技术笔记

Technical Note

工程技术笔记-图标控件应用 V1.0

类别	内容
关键词	状态显示、修改背景图片
摘要	图标控件的使用方法

广州大彩光电科技有限公司

修订历史

版本	日期	原因	编制	审查
V1.0	2019/07/17	创建文档	陈鹏	刘启鑫

销售与服务

广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683

传真：020-82187676

Email：hmi@gz-dc.com（公共服务）

网站：www.gz-dc.com

地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店：www.gz-dc.taobao.com

目录

1. 适合范围.....1
2. 开发环境版本.....2
3. 参考文档.....3
4. 概述.....4
5. 图标控件属性.....5
5.1 属性介绍.....5
5.2 图标文件制作.....6
6. 教程实现.....8
6.1 准备 UI 素材.....8
6.2 开发工具.....8
6.3 软件版本.....9
6.4 功能实现.....9
6.4.1 建立工程.....9
6.4.2 状态显示.....10
6.4.3 修改背景图片.....14
6.5 下载工程.....19
6.6 联机调试.....19
6.6.1 硬件连线.....19
6.6.2 联机设备.....20
6.6.3 指令控制.....20
6.6.4 串口屏效果.....20
7. 部分程序代码.....21
8. 免责声明.....23

1. 适合范围

文档适合全系列所有大彩协议串口屏产品。

2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本：V3.0.0.1037 及以上的版本，版本查看方式：

(1) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 所示，右上角显示的软件版本号；



图 2-1 软件版本

(2) 打开 VisualTFT，在软件右下角可以查看软件版本图 2-2 所示，最新版本可登录 http://www.gz-dc.com 下载。

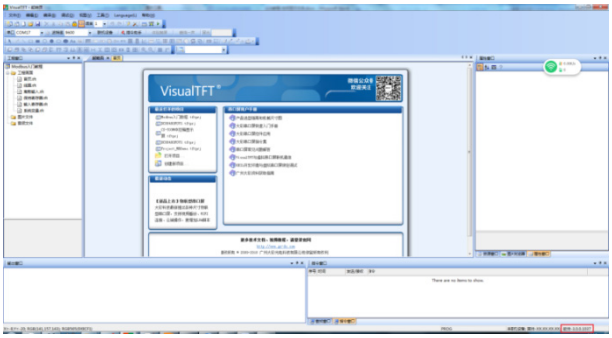


图 2-2 软件版本

2. 硬件固件版本查看方式：

(1) 查看屏幕背面版本号贴纸，如图 2-3 所示。



图 2-3 背面贴纸

(2) 画面中创建一个文本控件，属性【输入方式】选择“系统变量”，【系统变量】选择“固件版本号”，编译工程下载到屏中查看。

3. 参考文档

本例程中涉及所需的文档如下：

1. 《大彩串口屏指令集 V5.0 .pdf》 ：用于查看指令解析；

4. 概述

图标控件为 GIF 或 ICON 格式的文件，默认索引从 0 开始。使用图标控件，形象地把变量的不同状态显示出来或修改背景图片。

本例程中介绍图标控件常见的应用，结合工程中的画面介绍每一个应用的配置，常见的应用如下所示。

1. 状态显示：实现 4 种状态显示。
2. 修改背景图标：实现 4 个背景图的切换。

5. 图标控件属性

5.1 属性介绍

本章节重点介绍图标控件的属性，属性窗口如图 5-1 所示。



图 5-1 图标控件属性总览

1. 初始化显示：选择“是”或者“否”。
   (1) 【是】：在图标控件所在画面初始化显示的第一帧。
   (2) 【否】：不显示图标控件。若想要把图标控件显示出来,可以发送【指令助手】→“显示/隐藏控件”的指令显示出来。
2. 图标文件：选择图标文件的路径。
3. 透明处理：可选为“使用透明色”或“与背景融合”。

(1) 【使用透明色】：图标中的透明色，直接透明显示。运行效果如图 5-2 所示，当画面背景色为黄色是，红框画面有明显的毛边。

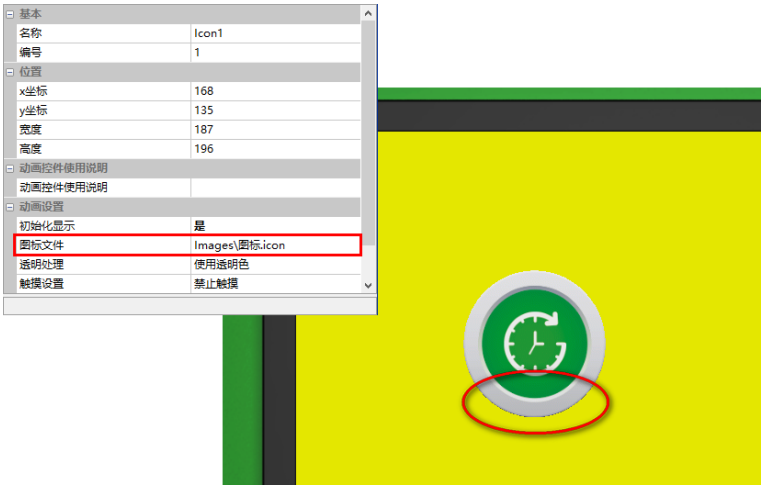


图 5-2 使用透明色

(2) 【与背景融合】：图标中的透明色，以当前画面的相同坐标的背景色或背景图片显示，运行效果如图 5-3 所示。

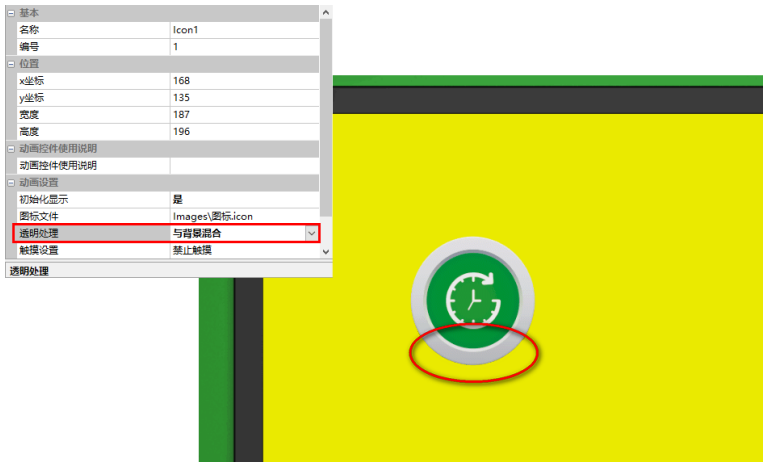


图 5-3 与背景融合

4. 触摸设置：设置触摸设置，可配置为“进制触摸”、“允许触摸”、“水平滑动时换帧”、“垂直滑动时换帧”，如图 5-4 所示。

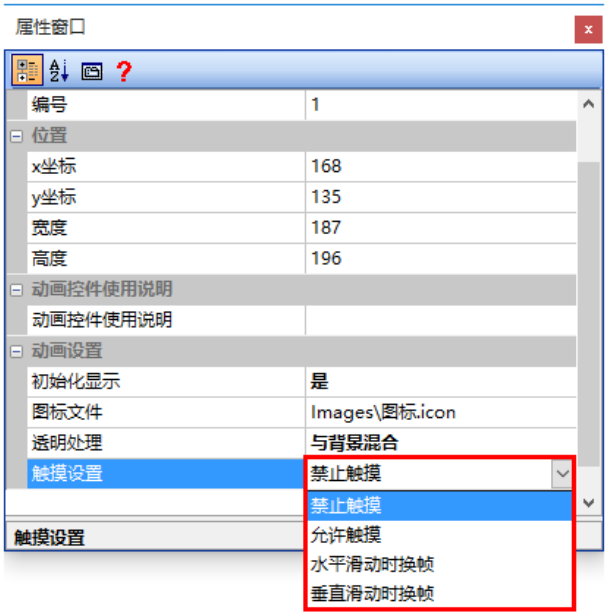


图 5-4 触摸设置

(1) 禁止触摸：不允许触摸。
(2) 允许触摸：触摸时有通知有蜂鸣。
(3) 水平滑动时换帧：水平向左、水平向右滑动时换帧。
(4) 垂直滑动时换帧：水平向上、水平向下滑动时换帧。

5.2 图标文件制作

在我司 VisualTFT 上位机软件集成图标文件“ICON”的制作工具，本章节介绍如何生产“ICON”文件。

1. 在 VisualTFT 软件菜单栏，选择【工具】→“图标生成”，如图 5-5 所示。

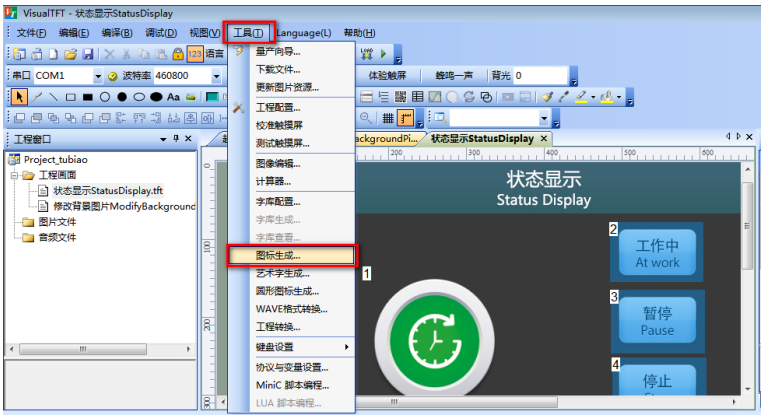


图 5-5 工具→图标生成

2. 点击【增加帧】，将准备好的素材添加进来。用户导入图片默认为原始的宽和高显示，也可以对宽度和高度的微调及任意拖动进行位置调整，最后点击“生成图标”。如图 5-6 所示。



图 5-6 图标生成

6. 教程实现

该例程使用大彩 F 型 7 寸电阻串口屏 DC80480F070 为验证开发平台。如图 6-1 所示。

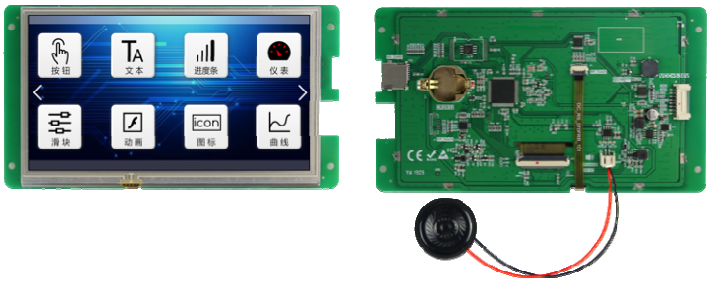


图 6-1　F 型 7 寸电阻屏

6.1　准备 UI 素材

准备好相应的美工 UI。如图 6-2 所示。

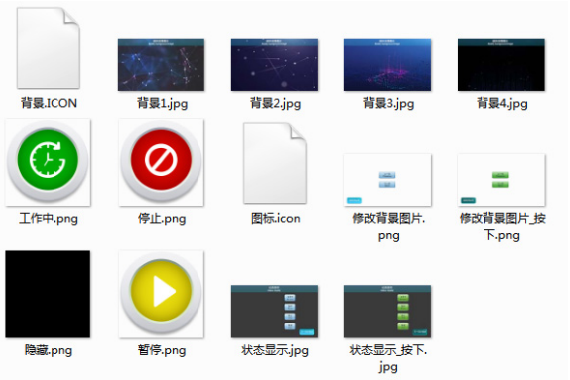


图 6-2　UI 准备

6.2　开发工具

准备以下开发工具，硬件开发工具如表 6-1 所示，软件开发工具如表 6-2 所示。

表 6-1　硬件开发工具

硬件开发工具	功能
电源适配器 5V/9V/12V 1A	用于给串口屏供电
调试转接板	用于与 PC 调试（仅开发时用到）
8P-HY2.0 线缆	用于串口屏和用户主机连接
SD 卡	用于脱机量产下载工程
RS-232 串口线	用于 PC 连接串口屏调试

表 6-2　软件开发工具

软件开发工具	功能
Configure Virtual Serial Port Driver	用于创建虚拟一对串口
VisualTFT	用于工程配置

调试连接示意图，如图 6-3 所示。

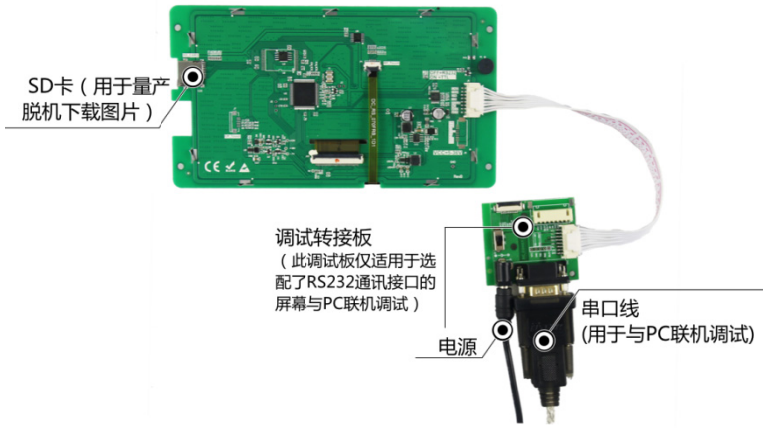


图 6-3 调试连接图

6.3 软件版本

本例程所实现的功能 VisualTFT 版本和固件版本如下表 6-3 所示。

表 6-3 版本清单

版本	版本号
VisualTFT 版本	V3.0.0.1037
基本型（经济型、商业型）固件	V2.22.912.259 及以上的版本支持
F 型固件	V4.1.66.0 及以上的版本支持
物联型固件	V3.0.301.0 及以上的版本支持

6.4 功能实现

6.4.1 建立工程

根据串口屏的实际型号，在 VisualTFT 软件菜单栏选择【文件】→“新建工程”，选择对应的系列和型号，如图 6-4 所示。

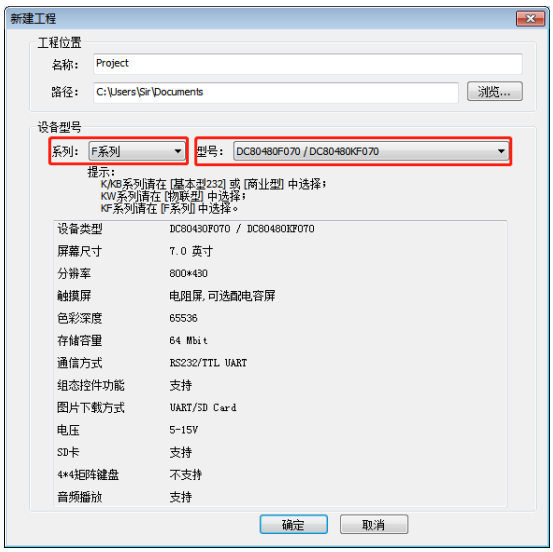


图 6-4 新建工程

6.4.2 状态显示

【状态更新】画面，介绍用户设备和串口屏通讯时，用户设备向串口屏发送指令，更新图标控件的帧。

1. 画面配置

在【状态更新】画面的“背景图片”导入相应的美工图片。在画面中添加 1 个图标控件（控件 ID：1），和 3 个按钮控件（控件 ID：2-6），如图 6-5 所示。



图 6-5 画面配置

2. 属性配置

(1) 图标属性

设置【图标文件】为素材的路径。【透明处理】为“与背景融合”，配置如图 6-6 所示。



图 6-6 图标控件属性

(2) 工作中按钮属性

用于显示图标第 0 帧，“工作中”状态。

在按钮控件（控件 ID：2）的属性窗口中，设置【触摸虚框】为“否”、【按下时的图片】为对应的素材路径、【裁剪】为“勾选”、【初始状态】为“按下”、【操作风格】为“开关”，属性配置如图 6-7 所示。

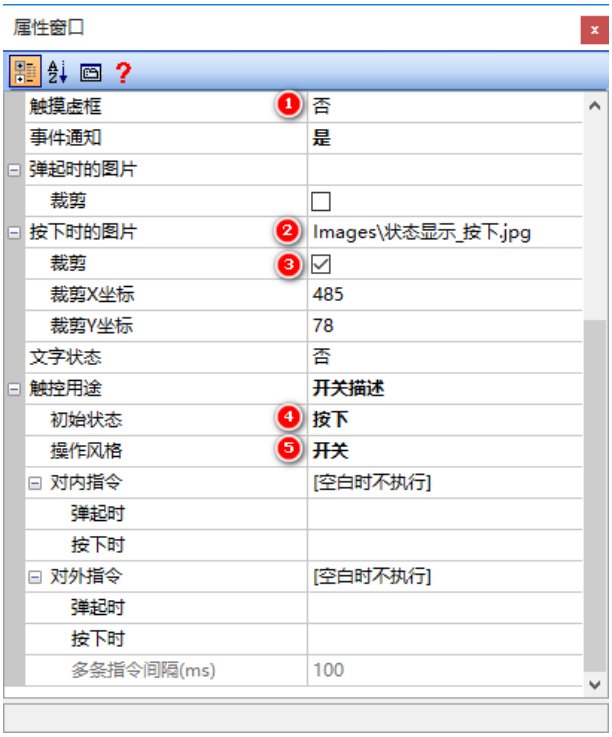


图 6-7　按钮控件属性

点击【对内指令】→“按下时”，弹出指令填写框，选择“指令助手”，如图 6-8 所示。

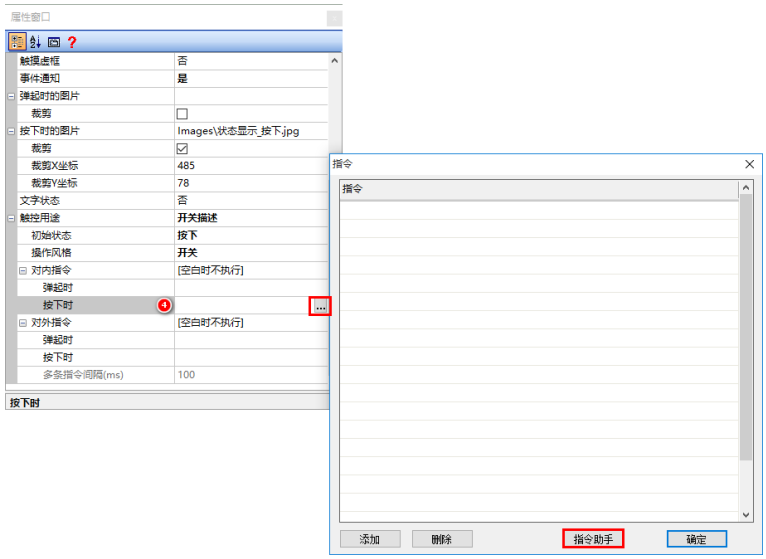


图 6-8　对内指令

在指令助手界面，左侧导航栏选择【图标控件】，设置“图标控件显示”区域的指令参数。如例程中，设置【状态显示】画面中的图标控件显示第 0 帧，填写参数如图 6-9 所示。

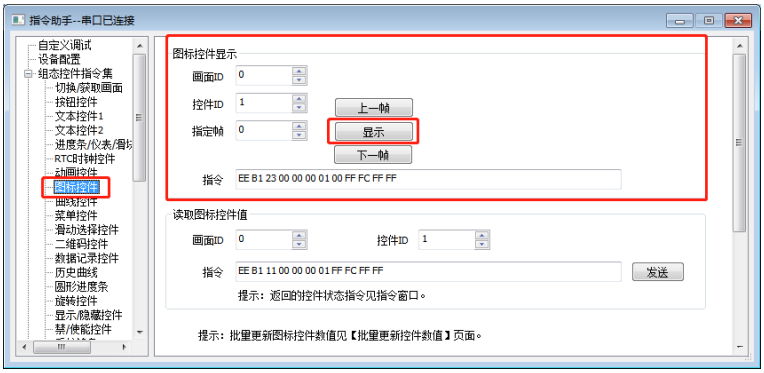


图 6-9　指令助手

复制此指令，关闭指令助手，将指令粘贴到指令框中，如图 6-10 所示。

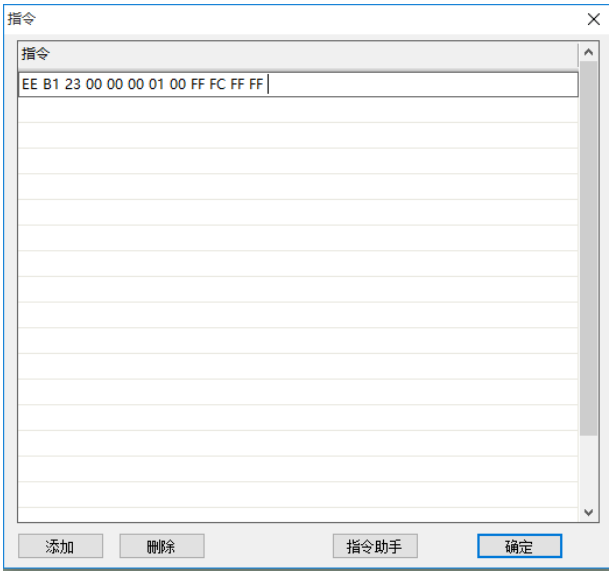


图 6-10　填写对内指令

(3)　其他按钮

同理，其他按钮控件（控件 ID：2-4）设置和“工作中按钮属性”设置类似，只需在指令助手填写对应的帧，在把指令赋值到相应按钮控件的对内指令里面即可。

(4)　按钮互斥设置

用于设置按钮控件（控件 ID：2-4），同时只能按下一个按钮显示状态。

选中按钮控件（控件 ID：2-4）4 的按钮，选择 VisualTFT 菜单栏的【编辑】→“开关按钮互斥（N）”。互斥后，每个按钮控件对内指令对增加一条“互斥指令”，表示互斥成功，如图 6-11 所示。

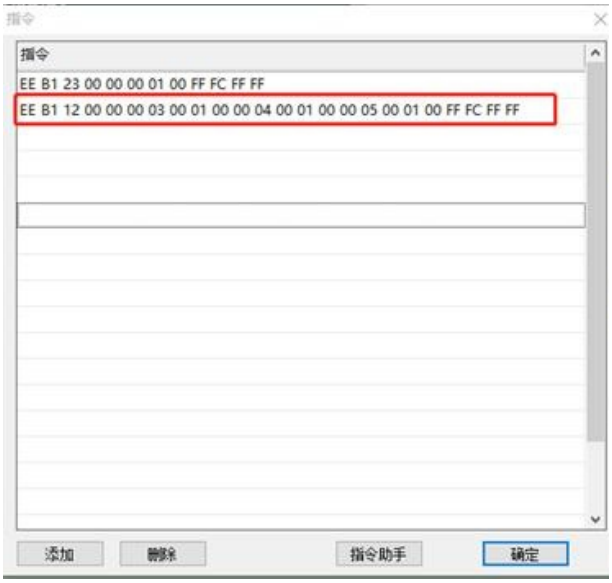


图 6-11 填写互斥

3. 运行预览

运行虚拟屏，VisualTFT 软件和虚拟屏用“虚拟串口”建立联机。

(1) 屏上控制

按下“暂停”按钮，图标控件显示如图 6-12 所示。



图 6-12 屏上控制

(2) 指令控制

对【状态显示】画面中的图标控件（控件 ID：1），填写相应换面 ID 和控件 ID，如显示指定帧“2”，点击“显示”。则在虚拟屏中，运行效果如图 6-13 所示。



图 6-13 指令控制

4. 外部 MCU 控制

参考开发包 keil 程序中的 him.dever.h 文件函数声明以及 him.dever.c 文件中的定义。

(1) MUC 控制指定帧显示

例如用户需实现显示图标控件第 1 帧，则直接调用文本字库串显示函数 AnimationPlayFrame ( )即可，代码如程序清单 1 所示。

程序清单 1 指定帧显示

```
/*********************************************************************
** Function name:      void AnimationPlayFrame(uint16 screen_id,
                                                uint16 control_id,
                                                uint8 frame_id)
** Descriptions:       指定帧显示
** input parameters:    screen_id:     画面 ID
**                      control_id:    控件 ID
**                      frame_id:      指定帧
** output parameters:    无
** Returned value:       无
*********************************************************************/
{
    ……
    AnimationPlayFrame (0, 1, 1) //画面 ID0，控件 ID1,显示图标控件第 1 帧
    ……
}
```

6.4.3 修改背景图片

1. 画面配置

在【修改背景图片】画面的“背景图片”导入相应的美工图片。在画面中添加 1 个图标控件（控件 ID：1），和 3 个按钮控件（控件 ID：2-4），如图 6-14 所示。



图 6-14　修改背景图片

2. 属性配置

(1) 图标属性

设置【图标文件】为素材的路径、【透明处理】为“与背景融合”，配置如图 6-15 所示。



图 6-15　键盘设置

(2) 上一张按钮控件属性

用于显示图标上一帧。

在按钮控件（控件 ID：2）的属性窗口中，设置【触摸虚框】为“否”、【弹起图片】为对应的素材路径、【裁剪】为“勾选”、【按下时的图片】为对应的素材路径、【裁剪】为“勾选”、，属性配置如图 6-16 所示。



图 6-16　按钮控件属性

点击【对内指令】→“按下时”，弹出指令填写框，选择“指令助手”，如图 6-17 所示。

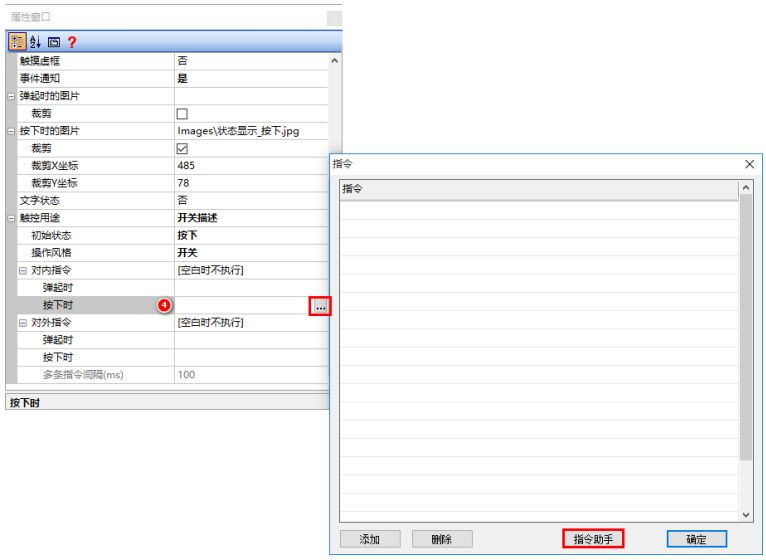


图 6-17　对内指令

在指令助手界面，左侧导航栏选择【图标控件】，设置“图标控件显示”区域的指令参数。如例程中，设置【修改背景图片】画面中的图标控件显示上一帧，填写参数如图 6-18 所示。

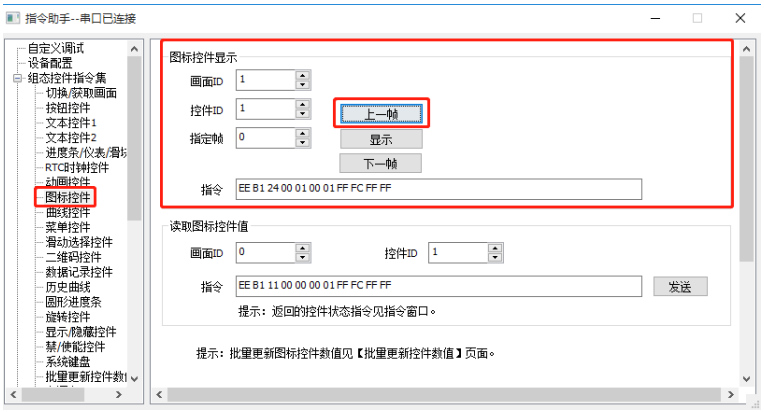


图 6-18　指令助手

复制此指令，关闭指令助手，将指令粘贴到指令框中，如图 6-19 所示。

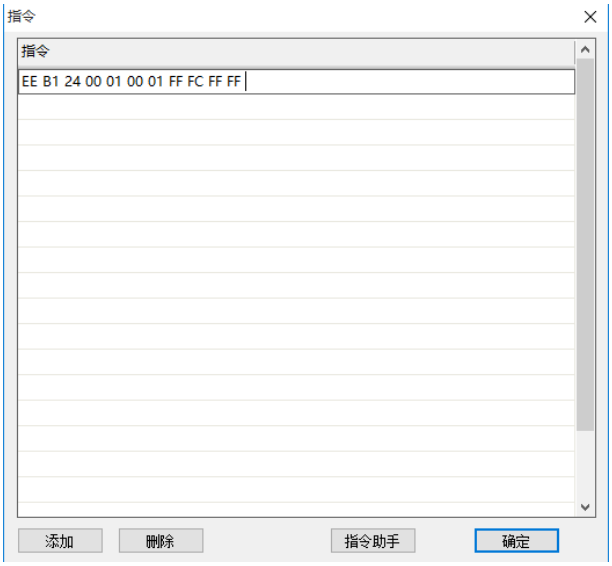


图 6-19　填写对内指令

同理，按钮“下一帧”设置和按钮“上一帧”设置类似，只需在指令助手选择下一帧，在把指令复制到相应的按钮对内指令里面即可。

3. 运行预览

运行虚拟屏，VisualTFT 软件和虚拟屏用“虚拟串口”建立联机。

(1) 屏上控制

按下“下一张”按钮，图标控件显示如图 6-20 所示。



图 6-20 屏上控制

(2) 指令控制

对【修改背景图片】画面中的图标控件（控件 ID：1），填写相应换面 ID 和控件 ID，点击“下一帧”。则在虚拟屏中，该图标控件显示为下一张背景效果，运行效果如图 6-21 所示。



图 6-21 指令控制

4. 外部 MCU 控制

参考开发包 keil 程序中的 him.dever.h 文件函数声明以及 him.dever.c 文件中的定义。

(1) MUC 控制上一帧显示

例如用户需实控制图标控件显示上一帧，则直接调用 API 函数 `Animation PlayPrev ( )`即可，代码如程序清单 2 所示。

程序清单 2 上一帧显示

```
/*********************************************************************
** Function name:       void AnimationPlayPrev(uint16 screen_id,
                                                uint16 control_id)
** Descriptions:        上一帧显示
** input parameters:    screen_id:    画面 ID
**                      control_id:    控件 ID
** output parameters:   无
** Returned value:      无
```

```
*********************************************************************/
{
    ……
    AnimationPlayPrev (0, 1) //设置画面 ID0 控件 ID1 的图标控件显示上一帧
    ……
}
```

(2) MUC 控制下一帧

例如用户需实控制图标控件显示上一帧，则直接调用 API 函数 Animation PlayNext ( )即可，代码如程序清单 3 所示。

程序清单 3 下一帧显示

```
/*********************************************************************
** Function name:      void AnimationPlayNext (uint16 screen_id,
                                                uint16 control_id)
** Descriptions:       上一帧显示
** input parameters:    screen_id:    画面 ID
**                      control_id:    控件 ID
** output parameters:   无
** Returned value:     无
*********************************************************************/
{
    ……
    AnimationPlayNext (0, 1) //设置画面 ID0 控件 ID1 的图标控件显示下一帧
    ……
}
```

6.5 下载工程

在我司的上层软件 Visual TFT 把工程编译成功后，可以通过以下两种方法下载到大彩串口屏设备中：

1. 串口下载；
2. SD 卡下载

注：本例程中以 F 型为例，不同平台下载方式略有不同，具体参考不同平台的下载文档。

6.6 联机调试

6.6.1 硬件连线

硬件连接接线如图 6-22 所示。

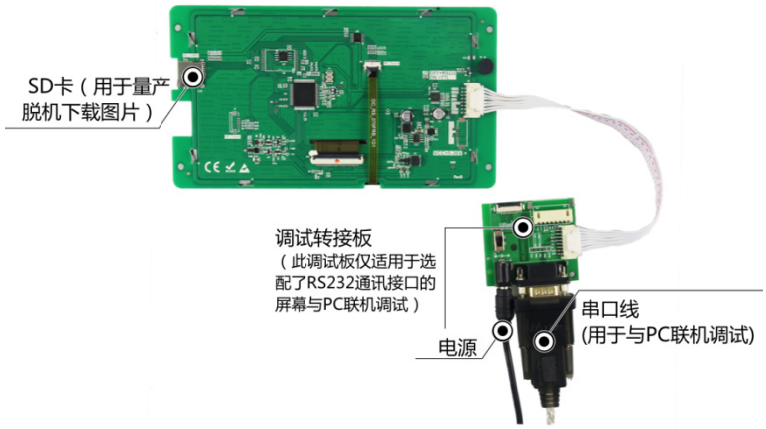


图 6-22 硬件连线

6.6.2 联机设备

将工程下载到串口屏后，在 VisualTTF 的菜单栏，点击【联机设备】，如图 6-23 所示。

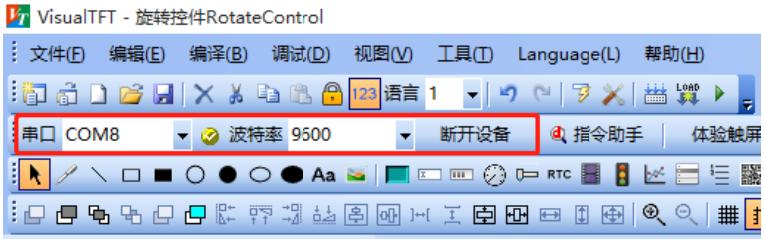


图 6-23 联机设备

6.6.3 指令控制

打开【指令助手】，选择左侧导航栏【图标控件】，设置“图标控件显示”区域的指令参数。如设置【状态显示】画面的图标控件显示第“2”帧，如图 6-24 所示

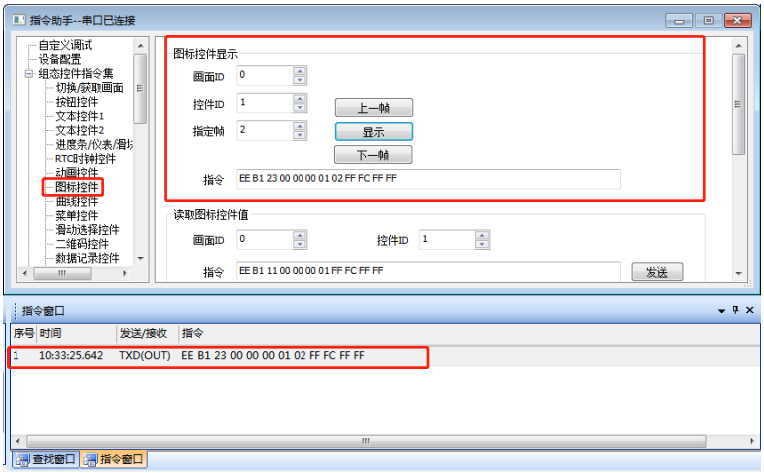


图 6-24 文本更新显示

6.6.4 串口屏效果

串口屏接收到指令后，图标控件显示第 2 帧，“停止”状态。

7. 部分程序代码

我司开发包里提供用户单片机控制程序，里面提供 API 函数接口，用户可移植相应的程序；本例程涉及的用户单片机控制图标控件更新的程序，参考开发包 keil 程序中的 him.dever.h 文件函数声明以及 him.dever.c 文件中的定义。

keil 程序中的函数定声明如程序清单 4 所示。

程序清单 4　图标控件相关程序

```
/*********************************************************************
** Function name:      void AnimationPlayFrame(uint16 screen_id,
                                               uint16 control_id,
                                               uint8 frame_id)
** Descriptions:       指定帧显示
** input parameters:    screen_id:     画面 ID
**                      control_id:   控件 ID
**                      frame_id:      指定帧
** output parameters:    无
** Returned value:       无
*********************************************************************/
{
    ……
    AnimationPlayFrame (0, 1, 1) //画面 ID0，控件 ID1,显示图标控件第 1 帧
    ……
}
/*********************************************************************
** Function name:      void AnimationPlayPrev(uint16 screen_id,
                                              uint16 control_id)
** Descriptions:       上一帧显示
** input parameters:    screen_id:    画面 ID
**                      control_id:    控件 ID
** output parameters:   无
** Returned value:     无
*********************************************************************/
{
    ……
    AnimationPlayPrev (0, 1) //设置画面 ID0 控件 ID1 的图标控件显示上一帧
    ……
}
/*********************************************************************
** Function name:      void AnimationPlayNext (uint16 screen_id,
                                              uint16 control_id)
** Descriptions:       上一帧显示
** input parameters:    screen_id:    画面 ID
**                      control_id:    控件 ID
```

```
** output parameters:   无
** Returned value:      无
*********************************************************************/
{
    ……
    AnimationPlayNext (0, 1) //设置画面 ID0 控件 ID1 的图标控件显示下一帧
    ……
}

/*********************************************************************
** Function name:      GetControlValue(uint16 screen_id,
                                       uint16 control_id)
** Descriptions:       获取控件值
** input parameters:    screen_id:    画面 ID
**                      control_id:    控件 ID
** output parameters:   无
** Returned value:      无
*********************************************************************/
{
    ……
        GetControlValue(0,1);    //获取画面 ID0，控件 ID1 的图标控件值
    ……
}
```

8. 免责声明

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、CAD 图等资料和信息都仅供参考，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且，大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

文件名: 工程技术笔记-图标控件应用 v1.0.docx
目录: C:\Users\陈鹏\Documents
模板: C:\Users\陈鹏\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
标题:
主题:
作者: QIUJIAN
关键词:
备注:
创建日期: 2019/7/26 13:49:00
修订号: 449
上次保存日期: 2019/8/15 15:38:00
上次保存者: 陈鹏
编辑时间总计: 1,359 分钟
上次打印时间: 2019/8/19 8:49:00
打印最终结果
页数: 27
字数: 2,026 (约)
字符数: 11,551 (约)